1. Formulación del problema de búsqueda

Objetivo

Diseñar un sistema capaz de reconocer figuras geométricas en imágenes y clasificarlas como círculo, cuadrado, triángulo, trapecio o estrella. Si ninguna clase coincide con las reglas establecidas, el sistema devuelve `null`.

Estado inicial

El estado inicial es la imagen original que contiene una o varias figuras geométricas.

Estados

Los estados intermedios del sistema son:

1. Imagen original.
2. Imagen en escala de grises.
3. Imagen binarizada.
4. Contornos detectados.
5. Características geométricas extraídas.
6. Figura clasificada.

Acciones

Las acciones consisten en cargar la imagen, procesarla, detectar contornos, calcular características, comparar los resultados con las clases conocidas y producir una clasificación.

Prueba de objetivo

Se considera alcanzado el objetivo cuando el sistema asigna una etiqueta a una figura utilizando sus características geométricas. Si no se identifica ninguna clase, se devuelve `null`.

Función de costo

Se puede definir una función de costo basada en el número de operaciones realizadas y la diferencia entre las características de la imagen y las de la figura candidata.

2. Representación mediante un grafo

El problema puede representarse mediante un grafo cuyos nodos son la imagen inicial y las figuras candidatas.

- Nodo inicial: imagen desconocida.
- Nodos candidatos: círculo, cuadrado, triángulo, trapecio y estrella.
- Nodo de rechazo: `null`.

Los pesos de las conexiones representan una estimación de la diferencia entre las características de la imagen y las de cada candidato. Un peso menor indica mayor similitud.

Como ejemplo ilustrativo, pueden utilizarse los pesos siguientes:

Candidato	Peso ilustrativo
Círculo	2
Cuadrado	1
Triángulo	4
Trapecio	2
Estrella	5
Null	8

Estos pesos son únicamente ejemplos para representar el grafo; no son valores calculados automáticamente por el programa.

3. Algoritmos de búsqueda

3.1. Búsqueda en anchura (BFS)

BFS utiliza una cola y explora los nodos por niveles. Comienza en el nodo inicial y visita sus vecinos antes de continuar con niveles más profundos.

3.2. Búsqueda en profundidad (DFS)

DFS utiliza una pila o recursividad. Explora un camino hasta donde sea posible y después retrocede para examinar las alternativas.

3.3. Búsqueda A*

A* combina el costo acumulado con una estimación del costo restante:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Donde g(n) es el costo acumulado y h(n) es la estimación del costo restante. En un sistema de reconocimiento, una heurística puede utilizar diferencias en el número de vértices, la circularidad y las proporciones geométricas.

3.4. Algoritmo genético

Un algoritmo genético puede utilizarse para optimizar los pesos asignados a las características geométricas.

Sus etapas principales son:

1. Crear una población inicial de soluciones.
2. Evaluar cada solución mediante una función de aptitud.
3. Seleccionar las mejores soluciones.
4. Combinar soluciones mediante cruce.
5. Aplicar mutaciones.
6. Repetir el proceso durante varias generaciones.

La aptitud puede medirse mediante la proporción de imágenes correctamente clasificadas en un conjunto de prueba etiquetado.

Nota: el programa implementado en este proyecto utiliza reglas geométricas; los algoritmos BFS, DFS, A* y genético se describen como métodos aplicables al problema y no están implementados en el código presentado.

4. Implementación en Python y HTML

La aplicación utiliza Python, Flask, OpenCV, NumPy, HTML y JavaScript.

El usuario selecciona una imagen desde la interfaz web. Flask recibe el archivo y lo envía al procedimiento de reconocimiento. OpenCV convierte la imagen a escala de grises, aplica un umbral y detecta contornos. Después se calculan el área, el perímetro, la circularidad y el número aproximado de vértices.

Las reglas de clasificación asignan una etiqueta a cada contorno. Finalmente, la página muestra los resultados al usuario.

Instalación

Las dependencias se instalan con:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Ejecución

El servidor se inicia con:

```
python app.py
```

Después se abre en el navegador:

```
http://127.0.0.1:5000
```

Pruebas

Para evaluar el funcionamiento, se deben utilizar imágenes con figuras geométricas bien definidas y registrar los resultados obtenidos. Se recomienda incluir capturas de la interfaz y las clasificaciones producidas.

Conclusión

El proyecto muestra cómo el procesamiento digital de imágenes permite extraer características geométricas y utilizarlas para clasificar figuras. La formulación mediante estados, acciones, grafos y funciones de costo conecta el problema con los conceptos de búsqueda estudiados en inteligencia artificial.

La solución es una implementación básica y sus resultados dependen de la calidad de las imágenes y de las reglas de clasificación empleadas.